BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG - ĐHBK

GIẢI TÍCH 1 – 201

ĐỀ THAM KHẢO (TRẮC NGHIỆM – FULL)

20 câu _ 50 phút

TS. NGUYỄN QUỐC LÂN (01/2021)

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tính $I_n = \int_0^{+\infty} \underbrace{xe^{-nx}}_{\geq 0} dx$, với mọi số tự nhiên n (không tính số 0).

A. $-\frac{1}{n}$. B. n^2. C. I_n phân kỳ. D. $\frac{1}{n^2}$.

TPSR 1. C_1: MTBT $\rightarrow \int_0^{1000} xe^{-2x} dx = \frac{1}{4} \rightarrow$ D

C_2: Từng phần: $u = x \Rightarrow du = dx$

$dv = e^{-nx} dx \Rightarrow v = -\frac{1}{n} e^{-nx}$

$$\Rightarrow I_n = -\frac{1}{n}\left[xe^{-nx}\right]_0^{+\infty} + \frac{1}{n}\int_0^{+\infty} e^{-nx} dx = -\frac{1}{n^2}\left[e^{-nx}\right]_0^{+\infty}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{e^{nx}} = 0$$

$$= -\frac{1}{n^2}\left[0 - 1\right]$$

TRẮC NGHIỆM

Câu 2. Hàm số nào sau đây là nghiệm của phương trình vi phân $(x^2+1)\,y' = xy$ thỏa $y(0) = a$, với $a \in \mathbb{R}$.

A. $y = a\sqrt{x^2+1}$. B. $y = a + \sqrt{x^2+1}$. C. $y = \sqrt{x^2+a^2}$. D. $y = \dfrac{a}{\sqrt{x^2+1}}$.

$y(0) = a \Rightarrow$ loại B, C.

$(x^2+1) \cdot \dfrac{dy}{dx} = xy \Rightarrow \int \dfrac{dy}{y} = \dfrac{1}{2}\int \dfrac{2x\,dx}{x^2+1} \Rightarrow \ln y = \dfrac{1}{2}\ln(x^2+1) + \ln a$

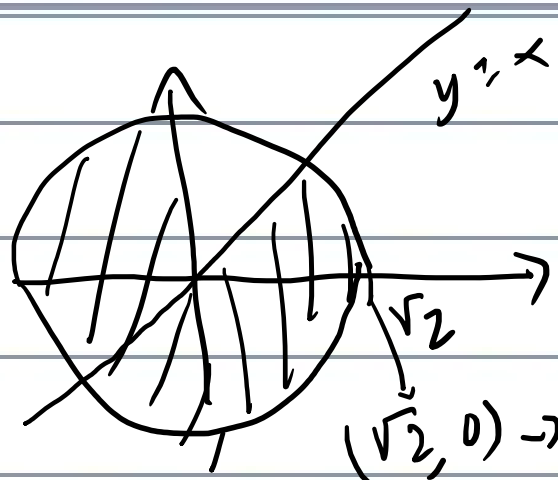
$\Rightarrow y = a \cdot \sqrt{x^2+1}$

$\Rightarrow$ A

TRẮC NGHIỆM

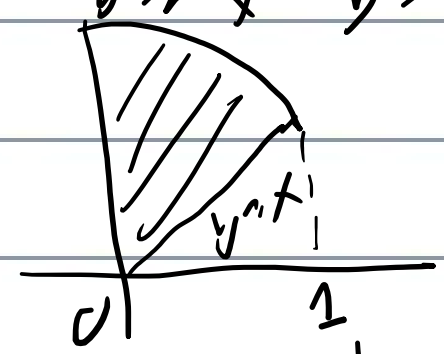
Câu 3. Tính thể tích vật thể tạo ra khi phần hình tròn $x^2 + y^2 \le 2,\ x \ge 0,\ y \ge x$ quay quanh Ox (bỏ qua đơn vị).

A. $\frac{8\pi}{3}$. B. $\frac{2\pi}{3}$. C. $\frac{4\pi}{3}$. D. $\frac{10\pi}{3}$.

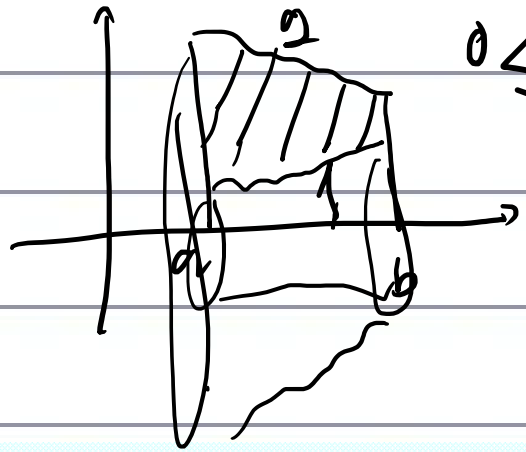


$y \geq x \Rightarrow$ "=" : $y = x \rightarrow \left| \begin{array}{l} y - x > 0 \\ y - x = 0 \\ y - x < 0 \end{array} \right.$

$(\sqrt{2}, 0) \rightarrow y - x = -\sqrt{2} < 0 \rightarrow$



$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ y = x \\ x \geq 0 \end{cases}$



$0 \le f(x) \le y \le g(x)$

$\rightarrow V = \pi \int_a^b (g^2 - f^2)\, dx$

$V = \pi \int_0^1 \left[2 - x^2 - x^2 \right] dx$

$= \frac{4\pi}{3}$: C

TRẮC NGHIỆM

Câu 4. Khi dùng phương pháp hệ số bất định tìm nghiệm riêng $y^*(x)$ của phương trình vi phân

$$y'' - 12y' - 13y = (2 - x)e^x,$$

$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 0 \end{cases} \to \alpha + i\beta = 1 \neq K$

ta được hàm số nào dưới đây?

A. $\left(\frac{x}{24} - \frac{29}{288}\right)e^x$. B. $\frac{x - 29}{288}e^x$. C. $\left(\frac{x}{24} - \frac{19}{288}\right)e^x$. D. $\frac{x - 19}{288}e^x$.

$y'' - 12y' - 13y = 0 \Rightarrow K^2 - 12K - 13 = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} K_1 = -1 \\ K_2 = 13 \end{array}\right.$

$y^* = (ax + b)e^x \Rightarrow \begin{cases} y' = e^x(ax + a + b) \\ y'' = e^x(ax + 2a + b) \end{cases}$

$\Rightarrow ax + 2a + b - 12(ax + a + b) - 13(ax + b) = 2 - x$

$\Rightarrow \begin{cases} -24a = -1 \\ -10a - 24b = 2 \end{cases} \Rightarrow$ A

TRẮC NGHIỆM

Câu 5. Biết $y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $y' - 2y = e^x - x$ thỏa điều kiện $y(0) = \frac{1}{4}$. Tính $y(-1)$.

A. $e^{-2} - e^{-1} - \frac{1}{4}$. B. $e^{2} - e^{-1} - \frac{1}{2}$. C. $e^{-2} - 2e^{-1} - \frac{1}{4}$. D. $e^{-2} - e^{-1} - \frac{1}{2}$.

$\mu(x) = e^{\int -2dx} = e^{-2x} \Rightarrow y = e^{2x}\left[\int e^{-2x}(e^x - x)dx + C\right]$

$y = e^{2x}\left[\int_0^x (e^{-t} - te^{-2t})dt + C\right]$. $x = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{4}$

$\Rightarrow y(-1) = e^{-2}\left[\int_0^{-1} (e^{-x} - xe^{-2x})dx + \frac{1}{4}\right]$: MTBT

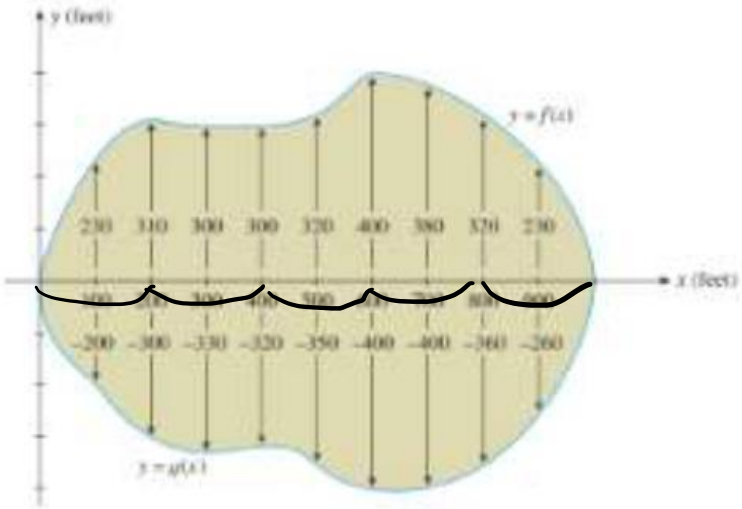
$\approx -0.48 \xrightarrow{\text{SD}} A \nearrow A - a : 0 \to$ (a)

$\to \ldots$

TRẮC NGHIỆM

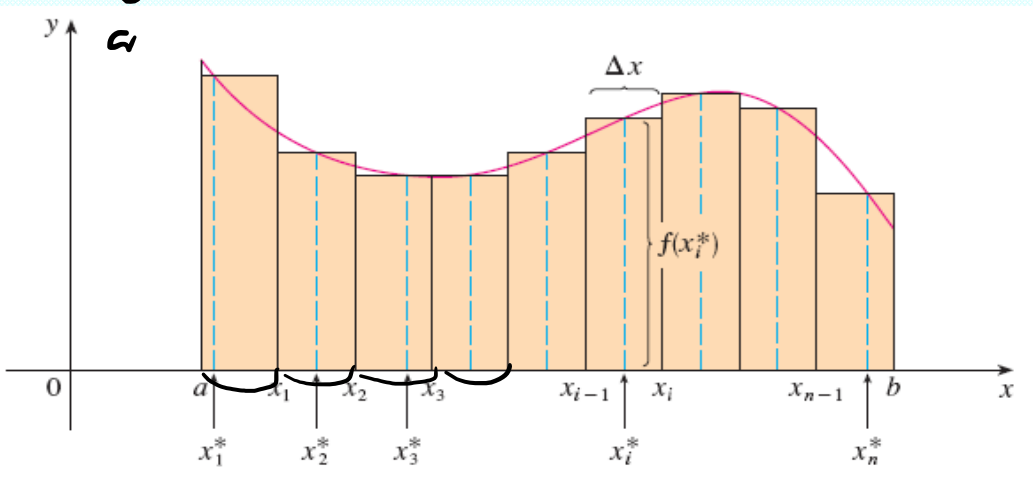
Câu 6. Phần dầu tràn từ một tàu chở dầu loang trên biển có hình dạng bề mặt như hình bên dưới. Sử dụng thông tin của hình, dùng tổng trung tâm (tổng giữa) với khoảng chia 200 feet để ước tính diện tích của vệt dầu loang.

$$S = \int_0^{1000} (f - \underbrace{g}_{h(x)})\,dx$$



$$\Delta = \frac{b-a}{n}$$

$$\int_a^b \approx \Delta \cdot \sum f(x_i^*)$$



$$S \approx 200\,[\,\overset{430}{h(100)} + \overset{630}{h(300)} + \overset{670}{h(500)} + \overset{750}{h(700)} + \overset{390}{h(900)}\,]$$

$$\approx 600.000 \rightarrow \text{C}$$

TRẮC NGHIỆM

Câu 7. Cho C_1, C_2 là các hằng số tùy ý, công thức nào sau đây mô tả nghiệm tổng quát của phương trình vi phân

$$y'' - 3y' = 2x,$$

$K^2 - 3K = 0 \to 0, 3$

VP: $\alpha = \beta = 0 \Rightarrow$

$\alpha + i\beta = 0 = K_1$

$\Rightarrow y = C_1 + C_2 e^{3x} + (ax+b)x$

A. $C_1 + C_2e^{3x} + Ax^2 + Bx$, với A, B là các hằng số nào đó.
B. $C_1 + C_2e^{-3x} + Ax^2$, với A là hằng số nào đó.
C. $C_1 + C_2e^{3x} + Ax + B$, với A, B là các hằng số nào đó.
D. $C_1 + C_2e^{-3x} + Ax^2 + B$, với A, B là các hằng số nào đó.

A

Câu 8. Chi phí cận biên để sản xuất x chiếc mũ thể thao cao cấp được cho bởi hàm số

$$C'(x) = 4 - 0.001x \quad \text{USD/chiếc.}$$

Tìm $C(x)$ nếu biết chi phí để sản xuất 100 chiếc mũ là 500 USD.

A. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 106$.
B. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 105$.
C. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 107$.
D. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 108$.

$C(x) = \int (4 - 0.001x)\,dx = 4x^2 - 0.0005x + K$

$x = 100 \to C(100) = 500 = 395 + K \to$ B

TRẮC NGHIỆM

Câu 9. Ông A muốn tạo ra một khoản thu nhập cho người thừa kế vào năm thứ t tính từ thời điểm hiện tại ở mức

$$P(t) = 200 + 10t \text{ triệu đồng/năm,}$$

bắt đầu từ năm kế tiếp. Giả sử khoản tiền đầu tư luôn nhận được lãi suất kép liên tục là $r\%$/năm thì khoản tiền đầu tư tại thời điểm hiện tại được ước tính là

$$PV \approx \int_0^{+\infty} P(t)e^{-rt}dt. \quad : \text{Cái 1}$$

Ước tính khoản tiền đầu tư này nếu lãi suất $r = 5\%$/năm

A. 12 tỷ đồng. B. 8 tỷ đồng. C. 10 tỷ đồng. D. 6 tỷ đồng.

$$\int_0^{1000} (200 + 10t)e^{-\frac{t}{20}} dt \overset{\text{MTBT}}{\approx} 8000 \rightarrow \text{B}$$

TRẮC NGHIỆM

Câu 10. Tốc độ thay đổi nồng độ một loại kháng sinh trong máu sau t giờ kể từ lúc tiêm tỷ lệ thuận với nồng độ kháng sinh. Gọi $C(t)$ là nồng độ kháng sinh trong máu sau t giờ. Với k là một hằng số **dương** nào đó, phương trình vi phân nào sau đây mô tả sự thay đổi nồng độ trong máu của loại kháng sinh này?

A. $C'(t) = kC(t)$. B. $C'(t) = -kC(t)$. C. $C'(t) = \dfrac{k}{C(t)}$. D. $C'(t) = -kt$.

Câu 11. Cho đường cong $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 1$. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo ra khi đường cong này quay quanh trục Ox.

A. $\dfrac{\pi}{3}(5\sqrt{5}-1)$. B. $\dfrac{2\pi}{3}(\sqrt{5}-1)$. C. $\dfrac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$ D. $\dfrac{\pi}{12}(\sqrt{5}-1)$.

---

10 $C'(t) = -kC(t) \rightarrow$ B

$\downarrow$

<0

11 $S = 2\pi \int_a^b |y| . \sqrt{1+(y')^2}\, dx$. $y = \sqrt{x} \rightarrow y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$\rightarrow S = 2\pi \int_0^1 \sqrt{x} . \sqrt{1+\dfrac{1}{4x}}\, dx = \pi \int_0^1 \sqrt{4x+1}\, dx$ C

$= \pi . \dfrac{1}{4} . \dfrac{2}{3} \left[(4x+1)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1$

TRẮC NGHIỆM

Câu 12. Hàm số $y = 3xe^{-2x}$ là nghiệm của phương trình vi phân nào dưới đây

A. $y'' + 5y' + 6y = 0$. B. $y' + xy = 0$. C. $y' - 3xe^{-2x} = 0$.

D. $y'' + 4y' + 4y = 0$. $\rightarrow k_1 = k_2 = -2 \rightarrow y = c_1 e^{-2x} + c_2 \cdot xe^{-2x} \rightarrow$ D

Câu 13. Cho $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x+1}}$. Tìm $x_0 \in [0, 3]$ sao cho $f(x_0)$ bằng giá trị trung bình của $f(x)$.

A. ≈ 2.12. B. ≈ 1.37. C. ≈ 3.41. D. ≈ 3.22.

$$\frac{1}{3-0}\int_0^3 f(x)\,dx = \frac{1}{3}\int_0^3 \frac{x\,dx}{\sqrt{x+1}} = \frac{8}{9} \rightarrow \frac{x}{\sqrt{x+1}} = \frac{8}{9} \xrightarrow{\text{solu}} \text{B}$$

TRẮC NGHIỆM

Câu 14. Khi chất thải hữu cơ được đổ và một hồ nước, quá trình oxy hóa diễn ra làm giảm lượng oxy trong nước. Lượng oxy trong hồ sẽ được khôi phục theo thời gian. Sau t ngày, kể từ ngày chất thải hữu cơ đổ vào hồ, phần trăm lượng oxy trong hồ so với mức chuẩn ước tính theo công thức

$\frac{1}{10-0}\int_0^{10} f(t)\,dt \xrightarrow{\text{MTBT}}$ D

$$f(t) = 100\frac{t^2+10t+100}{t^2+20t+100}.$$

Tính phần trăm oxy trung bình trong hồ nước trong 10 ngày đầu tiên kể từ khi chất thải hữu cơ đổ vào.

A. $\approx 56\%$. B. $\approx 72\%$. C. $\approx 76\%$. D. $\approx 81\%$.

Câu 15. Tính $I = \int_0^1 \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x}}dx$.

$u = \arcsin x \to du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \to \cdots + 2\int \frac{dx}{\sqrt{1+x}}$

$dv = \frac{dx}{\sqrt{1-x}} \to v = -2\sqrt{1-x}$

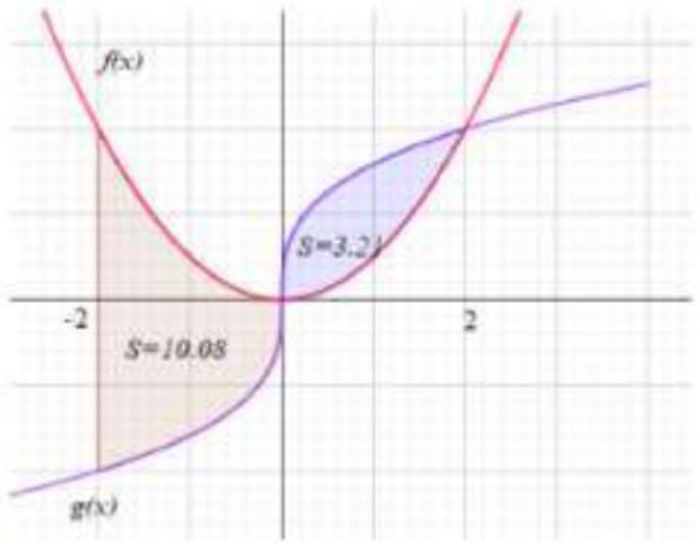
A. $4(\sqrt{2}-1)$ B. $2\sqrt{2}-1$. C. $4\sqrt{2}-1$. D. $2(\sqrt{2}-1)$.

C: $\int_0^{0.999} \cdots dx \xrightarrow{\text{MTBT}} 1.63 \to$ A

TRẮC NGHIỆM

Câu 16. Cho hai hàm số f và g có đồ thị như hình vẽ. Diện tích các miền giới hạn được cho như trong hình, tính

$$I = \int_{-2}^{2} [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x.$$



A. 14.01 B. 6.87 C. −7.59 D. −14.01

$\int_{-2}^{0}(f-g)dx = 10.08$, $\int_{0}^{2}(g-f)\,dx = 3.2 \rightarrow$ B

TRẮC NGHIỆM

Câu 17. Tìm một hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-2, 1]$ biết

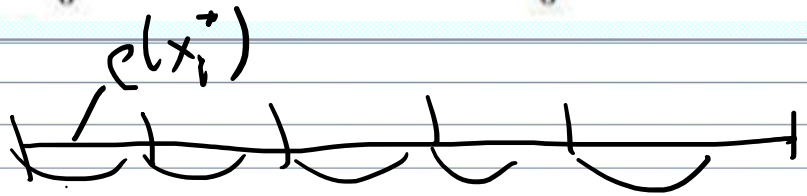
$x = -2 \to 0 = 0$ (!)

$$\left(\int_{-2}^{x} \frac{f(t)}{t^2+1}\,dt\right)' = (x^2+2.)' \Rightarrow \frac{f(x)}{x^2+1} = 2x$$

A. $2x$. B. $\dfrac{2x}{x^2+1}$. C. $(x^2+1)^2$. D. $2x\,(x^2+1)$.

Câu 18. Một thanh kim loại mỏng, không đồng chất dài 2 mét được đặt dọc theo chiều dương trục Ox bắt đầu từ gốc tọa độ. Nếu mật độ phân bố vật chất trên thanh tại vị trí x của dây là $\rho(x)$ gam/centimet (g/cm), khối lượng của thanh kim loại (gam) có thể được tính bằng công thức nào dưới đây?

A. $\displaystyle\int_0^2 \rho(x)\mathrm{d}x$. B. $\displaystyle\int_0^{200} x\rho(x)\mathrm{d}x$. C. $200\rho(200)$. D. $\displaystyle\int_0^{200} \rho(x)\mathrm{d}x$.



$$m \approx \sum \rho(x_i^*) \cdot \Delta$$

$$\to \int_0^{200} \rho(x)\,dx \to (P)$$

TRẮC NGHIỆM

Câu 19. Công thức nào sau đây dùng để tính diện tích miền phẳng D giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{2x - x^2}$, $y = \sqrt{2x}$, $x = 2$?

A. $\int_0^2 \left(\sqrt{2x} - \sqrt{2x - x^2}\right) dx.$

B. $\int_0^1 \left(\sqrt{2x} - \sqrt{2x - x^2}\right) dx.$

C. $\int_0^2 \left(\sqrt{2x - x^2} - \sqrt{2x}\right) dx.$

D. $\int_1^2 \left(\sqrt{2x} - \sqrt{2x - x^2}\right) dx.$

ĐTHĐB

$x = 0$

$\rightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 2 \\ \sqrt{2x - x^2} \le \sqrt{2x} \end{cases}$

Câu 20. Cho phương trình vi phân $(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$, với $y = y(x)$ là ẩn hàm. Bằng cách đặt $u = \frac{y}{x}$, phương trình đã cho đưa về dạng nào dưới đây

A. $\frac{udu}{u^2 - 1} = -dx.$

B. $\frac{2udu}{u^2 + 1} = -dx.$

C. $\frac{2udu}{u^2 - 1} = -\frac{dx}{x}.$

D. $\frac{2udu}{u^2 + 1} = dx.$

$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2\left[1 + \frac{y^2}{x^2}\right]}{x^2 \cdot \frac{y}{x}}$

$u = \frac{y}{x} \rightarrow y = u.x$

$\rightarrow y' = u'x + u$

$\rightarrow u'x + u = \frac{u^2 + 1}{2u} \Rightarrow \frac{2udu}{1 - u^2} = \frac{dx}{x}.$